李雅普诺夫稳定性定理及其控制应用

从“不解方程判稳”到“构造控制律”

作者：刘昊岳

2026 年 10 月

摘要

本文从状态空间系统的公理化描述出发,给出李雅普诺夫稳定、渐近稳定与全局渐近稳定三个定理的完整陈述与证明。定理 1 的证明围绕球面 $\|x\| = r$ 上 V 的最小值 m、初值足够近使 $V(x(0)) < m$、以及 $\dot{V} \le 0$ 保证轨迹碰不到该球面这一逻辑展开；定理 2、3 在此基础上加入收敛性论证，并说明径向无界条件如何把局部结论提升为全局结论。随后讨论线性系统的 Lyapunov 方程、LQR 与 Riccati 方程的关系，以及控制李雅普诺夫函数（CLF）、Sontag 公式、反步法、滑模控制与自适应控制中的 Lyapunov 思想。最后用一个二阶非线性系统的闭环设计，展示“给定 V、选择 u 使 $\dot{V} < 0$”的完整流程，并指出该方法的适用范围与局限。

目录

1 引言：李雅普诺夫方法解决什么问题 **2**

2 预备：系统、平衡点与 Lyapunov 函数 **3**

2.1 术语与符号 3

2.2 状态空间系统的公理化描述 3

2.3 平衡点、稳定性、吸引性与吸引域 5

2.4 正定函数、径向无界性与沿轨迹导数 6

3 三个稳定性定理及证明 **7**

3.1 定理 1：李雅普诺夫稳定 7

3.2 定理 2：渐近稳定 8

3.3 定理 3：全局渐近稳定 9

3.4 LaSalle 不变集原理：一个常用推广 10

4 线性系统与 Lyapunov 方程 **11**

4.1 线性系统与 Hurwitz 判据 11

4.2 Lyapunov 方程 12

4.3 LQR 与 Riccati 方程 13

5 如何指导控制设计：从 CLF 到反步、滑模与自适应 14
5.1 从分析到设计：给定 V，选 u 使 $\dot{V} < 0$ . . . 15
5.2 控制李雅普诺夫函数（CLF）的基本流程 . . . 15
5.3 Sontag 公式 . . . 16
5.4 LQR 与 HJB 在设计中的位置 . . . 16
5.5 反步法：把 V 一层层“加”出来 . . . 16
5.6 滑模控制：把 V 用在“到达”阶段 . . . 17
5.7 自适应控制：把参数误差也放进 V . . . 18
5.8 设计方法对照 . . . 18

6 闭环设计例子：从 V 到 u 的完整流程 19
6.1 被控对象与开环问题 . . . 19
6.2 选取 V 并设计 u . . . 19
6.3 稳定性证明 . . . 19
6.4 仿真与讨论 . . . 20

7 适用范围、局限与总结 20
7.1 适用范围 . . . 21
7.2 局限 . . . 21
7.3 实践检查清单 . . . 21
7.4 总结 . . . 21

1 引言：李雅普诺夫方法解决什么问题

稳定性讨论的不是某一条事先算好的轨迹，而是*所有从平衡点附近出发的解*在初值小扰动下是否始终留在平衡点附近。对线性系统 $\dot{x} = Ax$，这可以化归为特征值实部的符号；但对一般的非线性系统

$$\dot{x} = f(x), \qquad f(0) = 0, \tag{1}$$

显式求解往往既不可能，也没有必要。李雅普诺夫第二方法（直接法）的核心思想是：不去解方程，而是找一个标量函数 $V(x)$，它像“能量”一样在平衡点取最小值，并沿轨迹不增；只要这样的 V 存在，就能在不求解的前提下断定稳定性。

李雅普诺夫方法通常从自治系统 (1) 讲起：$x \in \mathbb{R}^n$ 是状态，f 是状态演化函数，0 是平衡点。把输入 u 显式写出来后，系统变为 $\dot{x} = f(x,u,t)$；当 u 由状态反馈 $u = \kappa(x,t)$ 给定时，闭环又回到一个（可能非自治的）状态方程。因此，开环系统上的稳定性语言可以自然迁移到闭环系统：V 沿着“系统 + 控制器”的联合轨迹求导，稳定性就变成对 $\dot{V}$ 的符号检查。

同一个 V 可以朝两个方向使用。**分析**是“给定 f，寻找 V”，找到一个合适的 V 就证明了稳定性；**设计**是“给定 V，选择 u 使 $\dot{V} < 0$”，把稳定性要求反过来当作控制律的约束。控制李雅普诺夫函数、Sontag 公式、LQR、反步法、滑模与自适应控制，本质上都是这一对偶的不同实现。理解这条主线，比记住一堆彼此孤立的判据更重要。

本文结构如下：第 2 节给出状态空间系统的公理化描述、术语表与稳定性定义；第 3 节完整陈述并证明三个稳定性定理，并简介 LaSalle 不变集原理；第 4 节讨论线性系统与 Lyapunov 方程；第 5 节说明如何用 Lyapunov 方法指导控制设计；第 6 节给出一个闭环设计例子；第 7 节讨论适用范围、局限与总结。

2 预备：系统、平衡点与 Lyapunov 函数

2.1 术语与符号

表 1 汇总了本文反复使用的记号。需要强调：x, u, y 都是向量（标量是 $m = p = 1$ 的特例），而 V 始终是**标量函数**；$\dot{V}$ 是 V 沿轨迹的**标量方向导数**，不是矩阵，也不是把 $\dot{x}$ 写成矩阵后的某种范数。

符号	名称（中/英）	含义与所属空间
$x \in \mathbb{R}^n$	状态（state）	系统内部构型；$x(t) \in \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n$，$n$ 为状态维数。
$u \in \mathbb{R}^m$	输入、控制（input, control）	外部施加的作用；$u(t) \in \mathcal{U} \subseteq (\mathbb{R}^m)^{\mathcal{T}}$，$m$ 为输入维数。
$y \in \mathbb{R}^p$	输出（output）	可测量或关心的量；$y(t) \in \mathcal{Y} \subseteq \mathbb{R}^p$，$p$ 为输出维数。
f	状态演化函数	$\dot{x} = f(x, u, t)$，决定状态空间的向量场。
h	输出映射	$y = h(x, u, t)$。
$V(x)$	李雅普诺夫函数（Lyapunov function）	正定标量函数，$V : \mathcal{X} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$，$V(0) = 0$；候选的“能量”。
$\dot{V}(x)$	沿轨迹方向导数	$\dot{V}(x) = \nabla V(x)^{\top} f(x, u)$，标量；不是矩阵，也不是 $\dot{x}$ 的矩阵范数。
$V(x) = c$	李雅普诺夫面/等值面（level set）	使 V 取常值 c 的曲面；局部情形下 $c > 0$ 的等值面围住原点。

表 1： 术语与符号。状态、输入、输出都是向量；V 与 $\dot{V}$ 都是标量。

SISO 与 MIMO 的区别。当 $m = p = 1$ 时系统是单输入单输出（SISO），$u(t), y(t)$ 都是标量，控制方向可以直接由 $L_g V$ 的符号判断：$L_g V > 0$ 时增大 u 会使 V 增大，$L_g V < 0$ 时相反。当 $m, p > 1$ 时是多输入多输出（MIMO），u 与 y 都是向量，$L_g V = \nabla V^{\top} g$ 是一个 $1 \times m$ 的行向量，它给出 V 对各个输入通道的敏感度；此时“往哪个方向打控制”本身就是一个需要选择的问题。CLF 的不等式 $\dot{V} < 0$ 仍然是标量不等式，与 m 无关，但输入方向、执行器饱和、通道耦合与权重矩阵 R 都会影响控制的可行性。LQR 中的 $R \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 与 Sontag 公式中的 $\|L_g V\|$ 正是 MIMO 情形的直接体现。

2.2 状态空间系统的公理化描述

一个连续时间状态空间系统由以下对象构成：

- 时间集 $\mathcal{T} = \mathbb{R}$；
- 输入空间 $\mathcal{U} \subseteq (\mathbb{R}^m)^{\mathcal{T}}$，其元素是定义在时间轴上的输入信号 $u(\cdot)$；
- 状态空间 $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n$；
- 输出空间 $\mathcal{Y} \subseteq \mathbb{R}^p$；
- 状态演化映射

$$\varphi : \mathcal{T} \times \mathcal{T} \times \mathcal{X} \times \mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{X}, \qquad (t, t_0, x_0, u) \longmapsto \varphi(t, t_0, x_0, u), \tag{2}$$

它给出从 t_0 时刻状态 x_0 出发、在输入 u 作用下于 t 时刻到达的状态。

映射 φ 满足三条公理：

(A1) **恒等性**：$\varphi(t,t,x_0,u)=x_0$；

(A2) **因果性**：若 $u|_{[t_0,t)}=u'|_{[t_0,t)}$，则 $\varphi(t,t_0,x_0,u)=\varphi(t,t_0,x_0,u')$；

(A3) **拼接性**：$\varphi(t_2,t_0,x_0,u)=\varphi(t_2,t_1,\varphi(t_1,t_0,x_0,u),u)$。

因果性说明“未来不影响现在”，拼接性说明“从 t_0 到 t_2 的演化可以拆成 $t_0\to t_1$ 与 $t_1\to t_2$ 两段。工程上通常把上述公理系统写成微分方程

$$\dot{x}=f(x,u,t),\qquad y=h(x,u,t), \tag{3}$$

其中 f 与 h 足够光滑，使得初值问题存在唯一解。此时 $\varphi(t,t_0,x_0,u)$ 就是解 $x(t)$，输出为 $y(t)=h(x(t),u(t),t)$。线性时不变（LTI）形式是

$$\dot{x}=Ax+Bu,\qquad y=Cx+Du, \tag{4}$$

其中 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$、$B\in\mathbb{R}^{n\times m}$、$C\in\mathbb{R}^{p\times n}$、$D\in\mathbb{R}^{p\times m}$，$x\in\mathbb{R}^n$、$u\in\mathbb{R}^m$、$y\in\mathbb{R}^p$。

图 1 给出状态空间系统的框图：左侧输入 $u(t)$ 进入系统 Σ，右侧输出 $y(t)$，内部状态 $x(t)$ 用虚线引出。图 2 给出对应的状态变量图：每一路积分器把 $\dot{x}_i$ 变成 x_i，加法器与比例器实现 f_i 与 h，输入 u 进入加法器，输出 y 由状态与输入共同决定。

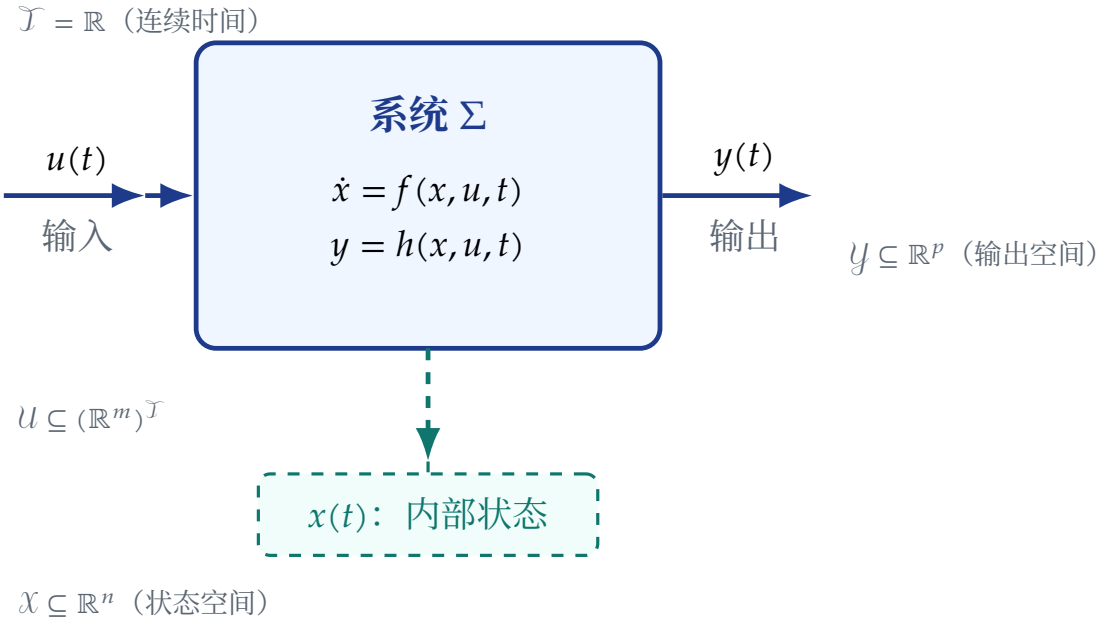


图 1： 状态空间系统框图。读图要点：$u(t)$ 是外部输入，$y(t)$ 是输出，二者都属于外部信号；$x(t)$ 是系统内部状态，通常不能直接测量，只能通过输出或状态估计获得。图中的 $\dot{x}=f(x,u,t)$ 与 $y=h(x,u,t)$ 分别是状态演化律与输出映射。

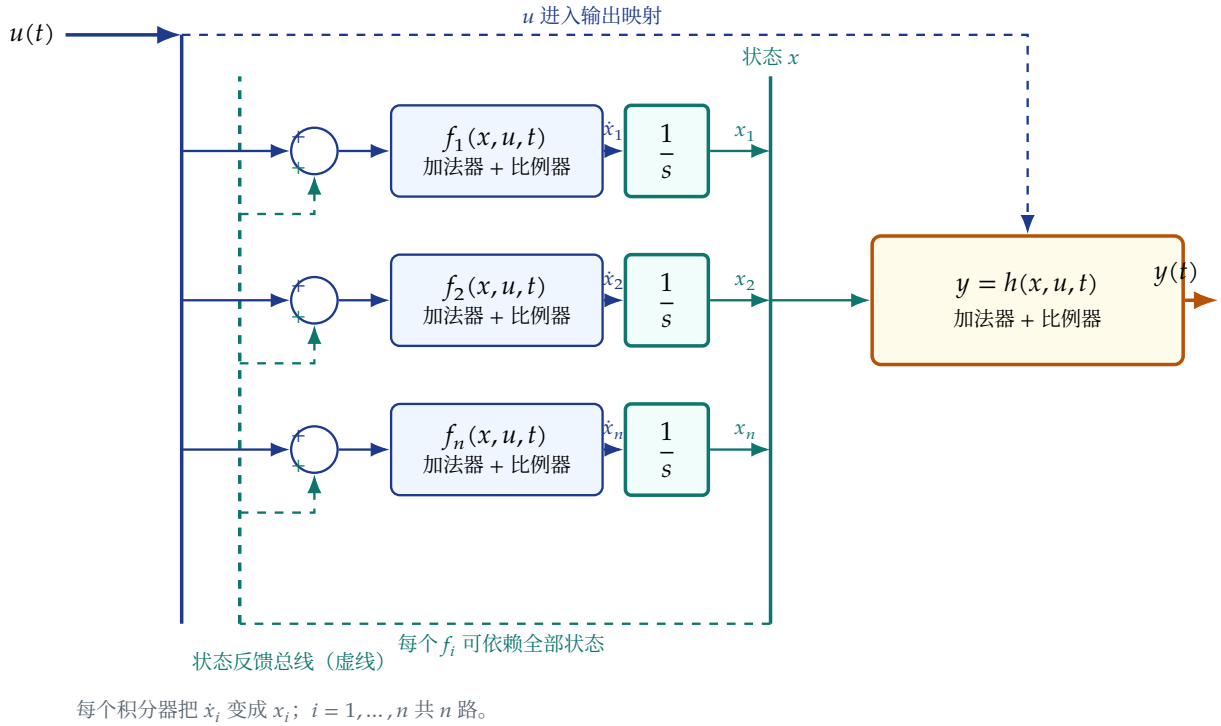


图 2： 状态变量图（模拟结构图）。读图要点：每个积分器以 $\dot{x}_i$ 为输入、以 x_i 为输出，箭头方向不能反；所有状态经状态总线反馈到各 f_i 的加法器，输入 u 也进入加法器；输出映射 h 同时接收状态与输入，产生 $y(t)$。图中省略了各通道的具体增益，只保留结构。

2.3 平衡点、稳定性、吸引性与吸引域

不失一般性，本文讨论原点 $x^* = 0$ 处的稳定性。若平衡点 $x^* \neq 0$，令 $z = x - x^*$ 即可平移回原点。对自治系统 (1)，0 是平衡点意味着 $f(0) = 0$；对带输入的系统，通常考虑零输入平衡点 $f(0,0,t) = 0$，或考虑闭环系统。

定义 2.1 （李雅普诺夫稳定）： 平衡点 0 是（李雅普诺夫）稳定的，如果对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta = \delta(\varepsilon, t_0) > 0$，使得只要 $\|x_0\| < \delta$，就有

$$\|x(t; t_0, x_0)\| < \varepsilon, \qquad \forall\, t \geq t_0. \tag{5}$$

若 δ 可取为与 t_0 无关，则称一致稳定。

定义 2.2 （吸引与渐近稳定）： 平衡点 0 是吸引的，如果存在 $\delta_0 > 0$，使得 $\|x_0\| < \delta_0$ 蕴含

$$\lim_{t \to \infty} x(t; t_0, x_0) = 0. \tag{6}$$

若 0 既稳定又吸引，则称它是渐近稳定的。若 δ_0 可取为任意大（即所有初值都收敛），则称全局渐近稳定。

定义 2.3 （吸引域）： 使 $\lim_{t\to\infty} x(t; t_0, x_0) = 0$ 的所有初值 x_0 的集合称为 0 的吸引域（domain of attraction），记为 $\mathcal{D}$。

这里要特别澄清一个常见误解：稳定性不是“某一条轨迹有界”，而是“**从原点附近任意初值出发的所有解**都不逃离原点附近”。图 3 给出几何直觉：$V = c$ 的等值线像一圈圈“围栏”，$\dot{V} \leq 0$ 保证轨迹只能向 V 更小的内层走，而不能穿到外层去。

注 2.1： 稳定但不吸引的例子是无阻尼谐振子 $\ddot{x}+\omega^2 x=0$：相平面上的轨迹是闭合椭圆，初值小扰动不会发散，但也不会收敛到原点。吸引但不稳定的例子在一般非线性系统中存在（某些解会被“拉向”原点，但另一些任意接近原点的解会先逃出任意大的范围），因此“吸引”不能替代“稳定”。渐近稳定按定义同时包含二者。

2.4 正定函数、径向无界性与沿轨迹导数

定义 2.4（正定、半正定与负定）： 设 $D\subseteq\mathbb{R}^n$ 是包含原点的区域。函数 $V:D\to\mathbb{R}$ 称为在 D 上正定，如果 $V(0)=0$ 且对任意 $x\in D\setminus\{0\}$ 有 $V(x)>0$。若 $-V$ 正定，则称 V 负定；若 $V(x)\geq 0$ 对一切 $x\in D$ 成立，则称半正定。若 $V:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 正定且满足

$$\|x\|\to\infty \quad\Longrightarrow\quad V(x)\to\infty, \tag{7}$$

则称 V 径向无界（radially unbounded，或称 proper）。

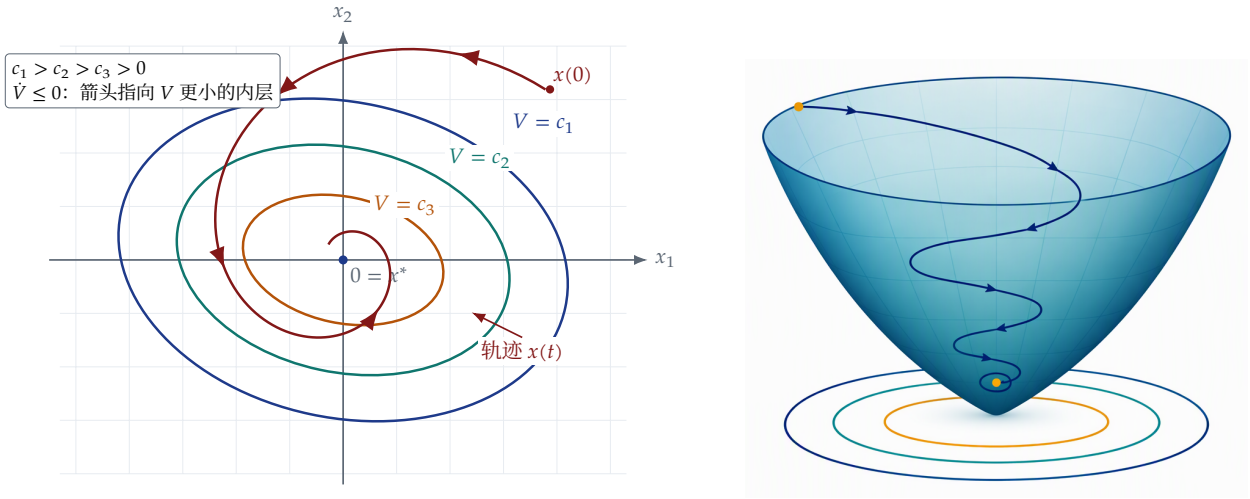
定义 2.5（沿轨迹的方向导数）： 设 V 连续可微，系统为 (3)。V 沿轨迹的导数为

$$\dot{V}(x)=\nabla V(x)^{\top} f(x,u)=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial V}{\partial x_i}(x)\,f_i(x,u). \tag{8}$$

$\dot{V}$ 是标量，不是矩阵

式 (8) 中 $\nabla V(x)$ 是 $n\times 1$ 的列向量，$f(x,u)$ 也是 $n\times 1$ 的列向量，$\nabla V^{\top} f$ 是 1×1 的标量。它表示“沿向量场方向 V 的变化率”，不是 Jacobian 矩阵，也不是 $\dot{x}$ 的某种矩阵范数。很多记号混乱都源于把 $\dot{V}$ 误写成矩阵乘积；只要记住“行向量乘列向量得到一个数”，就不会出错。

几何上，$V(x)=c$ 是 V 的等值面（李雅普诺夫面）。若 $\dot{V}(x)\leq 0$，则沿轨迹 $V(x(t))$ 单调不增，轨迹只能停留在同一等值面上或进入 V 更小的等值面；若 $\dot{V}(x)<0$，则严格进入更小的等值面。图 3 左图用同心闭合曲线展示了这一点，右图把 V 想象成一个“能量碗”，轨迹像小球沿碗壁下滑。



(a) 等值线与轨迹（严格示意） (b) 能量碗直观图（生图示意）

图 3： 李雅普诺夫等值线与轨迹。读图要点：左图中 $c_1>c_2>c_3>0$，三条闭合曲线是 $V=c_1,c_2,c_3$；红色轨迹从外层穿过等值线进入内层，所有箭头都指向 V 更小的方向，绝不能画反。右图把 V 看作能量碗，轨迹向碗底（原点）滑落，仅用于建立直觉；严格的等值线与方向以左图为准。

最后引入一个在非自治系统与定量估计中常用的记号。连续函数 $\alpha:[0,a)\to[0,\infty)$ 称为 $\mathcal{K}$ 类函数，

如果它严格递增且 $\alpha(0)=0$。若 V 正定，则存在 $\mathcal{K}$ 类函数 α_1,α_2 使得

$$\alpha_1(\|x\|)\le V(x)\le \alpha_2(\|x\|) \tag{9}$$

在局部成立；若 V 径向无界，则 α_1 可取为定义在 $[0,\infty)$ 上的 $\mathcal{K}_\infty$ 类函数。式 (9) 把“V 正定”翻译成“V 被 $\|x\|$ 从两侧夹住”，在证明收敛速度时很有用。

3 三个稳定性定理及证明

本节始终假设 0 是系统 (1) 的平衡点，f 在包含原点的区域 D 上局部 Lipschitz，$V:D\to\mathbb{R}$ 连续可微。三个定理的差别只在于对 V 与 $\dot V$ 的条件逐级加强：定理 3.1 只要 $\dot V\le 0$，定理 3.2 要求 $\dot V$ 负定，定理 3.3 再要求 V 径向无界。证明的主线也逐级递进：先证“碰不到球面”，再证“V 的极限只能为 0”，最后用径向无界把局部紧性换成全局紧性。

3.1 定理 1：李雅普诺夫稳定

定理 3.1（李雅普诺夫稳定定理）： 设 $D\subseteq\mathbb{R}^n$ 是包含原点的开区域，$f:D\to\mathbb{R}^n$ 局部 Lipschitz 且 $f(0)=0$。若存在连续可微函数 $V:D\to\mathbb{R}$ 满足

(i) $V(0)=0$，且对任意 $x\in D\setminus\{0\}$ 有 $V(x)>0$（正定）；

(ii) 沿系统 (1) 的方向导数满足

$$\dot V(x)=\nabla V(x)^{\top}f(x)\le 0,\qquad \forall\, x\in D, \tag{10}$$

则平衡点 0 是李雅普诺夫稳定的。

证明. 给定任意 $\varepsilon>0$。取 $r\in(0,\varepsilon]$ 足够小，使得闭球 $\bar B_r=\{x:\|x\|\le r\}$ 包含在 D 内。球面

$$S_r=\{x\in\mathbb{R}^n:\|x\|=r\} \tag{11}$$

是紧集，V 在 S_r 上连续且处处为正，因此最小值

$$m=\min_{x\in S_r}V(x)>0 \tag{12}$$

存在且严格为正。这是整个证明的支点：**球面上的 V 有一个正的下界 m**。

由于 $V(0)=0$ 且 V 在 0 处连续，存在 $\delta\in(0,r)$，使得

$$\|x\|<\delta\quad\Longrightarrow\quad V(x)<m. \tag{13}$$

现在取任意初值 $x_0\in B_\delta$，设 $x(t)=x(t;0,x_0)$ 是其最大解。反设存在某个 $t_1>0$ 使 $\|x(t_1)\|\ge r$。由解对时间的连续性，集合

$$\{t\ge 0:\|x(t)\|=r\} \tag{14}$$

非空，令 $t^*=\inf\{t\ge0:\|x(t)\|=r\}$。则在 $[0,t^*)$ 上 $\|x(t)\|<r$，且 $\|x(t^*)\|=r$。特别地，$x(t)\in\bar B_r\subset D$ 对 $t\in[0,t^*]$ 成立，因此可以在这段区间上使用条件 (10)。

沿轨迹对 V 求导：

$$\frac{d}{dt}V(x(t))=\dot V(x(t))\le 0,\qquad t\in[0,t^*]. \tag{15}$$

于是

$$V(x(t^*)) \le V(x_0) < m. \tag{16}$$

最后一个不等号来自 (13)。但 $x(t^*) \in S_r$，由 m 的定义 (12) 有 $V(x(t^*)) \ge m$，与 (16) 矛盾。因此不存在这样的 t_1，即

$$\|x(t)\| < r \le \varepsilon, \qquad \forall\, t \ge 0. \tag{17}$$

由于 $\varepsilon > 0$ 任意，且上述 δ 只依赖于 ε（以及 V, f 在 $\bar{B}_r$ 上的性质），平衡点 0 是稳定的。此外，轨迹始终停留在紧集 $\bar{B}_r$ 内；由常微分方程的延拓定理，解不会在有限时间逃逸，故可延拓到 $t \to \infty$。证毕。 ∎

注 3.1 （证明的逻辑结构）： 定理 3.1 的证明只用了三件事：球面 S_r 上 V 的最小值 $m > 0$；初值足够近使 $V(x_0) < m$；$\dot{V} \le 0$ 使 V 沿轨迹不增。三者合起来说明“轨迹若想碰到球面，就必须让 V 至少等于 m，但 V 从小于 m 的初值出发且不增，永远达不到 m”。这就是“用等值面当围栏”的严格版本。注意这里完全没有证明收敛；V 可以停在某个正的水平上，轨迹也可以绕原点转圈。

注 3.2 （充分条件，不是必要条件）： 定理 3.1 是充分条件：找到一个满足条件的 V，就证明了稳定；**找不到 V 并不能推出不稳定**。对渐近稳定的系统，在 f 足够光滑的假设下，逆定理保证存在 Lyapunov 函数（见 Massera、Hahn 等人的工作 [3, 4]）；但逆定理是非构造性的，实际中“怎么找 V”仍然依赖经验、物理能量、数值优化或机器学习。

3.2 定理 2：渐近稳定

定理 3.2 （渐近稳定定理）： 在定理 3.1 的条件下，若进一步存在连续正定函数 $W : D \to \mathbb{R}$，使得

$$\dot{V}(x) \le -W(x) < 0, \qquad \forall\, x \in D \backslash \{0\}, \tag{18}$$

则平衡点 0 是渐近稳定的。

证明. **第一步：稳定性。**条件 (18) 蕴含 $\dot{V} \le 0$，所以定理 3.1 直接给出稳定性。取定理 3.1 证明中的 r, δ，则任意 $\|x_0\| < \delta$ 的轨迹满足 $\|x(t)\| < r$ 并对所有 $t \ge 0$ 存在。

第二步：V 的极限存在。$v(t) = V(x(t))$ 单调不增且下有界 0，故极限

$$v_\infty = \lim_{t \to \infty} v(t) \ge 0 \tag{19}$$

存在。我们要证明 $v_\infty = 0$。

反设 $v_\infty > 0$。考虑集合

$$K = \{x \in \bar{B}_r : V(x) \ge v_\infty\}. \tag{20}$$

K 是紧集 $\bar{B}_r$ 的闭子集，故紧。由于 $V(0) = 0 < v_\infty$，$0 \notin K$，因此

$$\rho = \operatorname{dist}(0, K) > 0. \tag{21}$$

另一方面，W 在紧集 K 上连续且处处为正，故存在 $a > 0$ 使得

$$W(x) \ge a, \qquad \forall\, x \in K. \tag{22}$$

由 $v(t) \ge v_\infty$ 与 $\|x(t)\| < r$ 可知 $x(t) \in K$ 对一切 $t \ge 0$ 成立，于是

$$\frac{d}{dt} v(t) = \dot{V}(x(t)) \le -W(x(t)) \le -a. \tag{23}$$

积分得

$$v(t) \le v(0) - at, \qquad t \ge 0. \tag{24}$$

当 $t > v(0)/a$ 时右端为负，与 $v(t) \ge 0$ 矛盾。因此 $v_\infty = 0$。

第三步： $x(t) \to 0$。任取 $\eta \in (0, r)$。在紧环

$$A_\eta = \{x \in \mathbb{R}^n : \eta \le \|x\| \le r\} \tag{25}$$

上，V 连续且处处为正，故

$$m_\eta = \min_{x \in A_\eta} V(x) > 0. \tag{26}$$

由于 $v(t) \to 0$, 存在 $T \ge 0$, 使得 $t \ge T$ 时 $v(t) < m_\eta$。而 $x(t)$ 始终在 $\bar{B}_r$ 内, 若某个 $t \ge T$ 有 $\|x(t)\| \ge \eta$, 则 $x(t) \in A_\eta$，从而 $V(x(t)) \ge m_\eta$，与 $v(t) < m_\eta$ 矛盾。因此

$$\|x(t)\| < \eta, \qquad \forall\, t \ge T. \tag{27}$$

由 $\eta \in (0, r)$ 任意，得 $\lim_{t\to\infty} x(t) = 0$。结合第一步的稳定性，0 是渐近稳定的。证毕。 ∎

注 3.3 （吸引域估计）： 若某个子水平集

$$\Omega_c = \{x \in D : V(x) \le c\} \tag{28}$$

是紧集且包含在 D 内，则 Ω_c 是正不变的：从 Ω_c 出发的轨迹满足 $V(x(t)) \le c$，故永远留在 Ω_c。把上述证明中的 $\bar{B}_r$ 换成 Ω_c，即可证明 Ω_c 包含在吸引域内。这是实际估计吸引域最常用的方法：找一个尽量大的、仍包含在 D 内的子水平集。

3.3 定理 3：全局渐近稳定

定理 3.3 （全局渐近稳定定理）： 设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 局部 Lipschitz 且 $f(0) = 0$。若存在连续可微函数 $V : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 满足

(i) $V(0) = 0$，且对任意 $x \ne 0$ 有 $V(x) > 0$（正定）；

(ii) V 径向无界：$\|x\| \to \infty$ 时 $V(x) \to \infty$；

(iii) 存在连续正定函数 $W : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，使得

$$\dot{V}(x) \le -W(x) < 0, \qquad \forall\, x \ne 0, \tag{29}$$

则平衡点 0 是全局渐近稳定的。

证明. **第一步：子水平集是紧集。**对任意 $c > 0$，集合

$$\Omega_c = \{x \in \mathbb{R}^n : V(x) \le c\} \tag{30}$$

由 V 的连续性知是闭集；由径向无界性知是有界集：若 Ω_c 无界，则存在序列 $x_k \in \Omega_c$ 且 $\|x_k\| \to \infty$，从而 $V(x_k) \to \infty$，与 $V(x_k) \le c$ 矛盾。因此 Ω_c 是紧集。又因为 $\dot{V} \le 0$，Ω_c 是正不变的。

第二步：全局存在性与稳定性。任取 $x_0 \in \mathbb{R}^n$，令 $c = V(x_0)$。轨迹 $x(t)$ 只要存在就满足 $V(x(t)) \le c$，故 $x(t) \in \Omega_c$。由于 Ω_c 紧，解不会在有限时间逃逸，故对所有 $t \ge 0$ 存在。定理 3.1 的球面论证在任意球 $\bar{B}_r$ 上都适用（V 在 $\mathbb{R}^n$ 上正定），所以 0 是稳定的；由于 x_0 任意，稳定性是全局的。

第三步：全局收敛。仍令 $v(t) = V(x(t))$。与定理 3.2 的第二步相同，$v(t)$ 单调不增，故 $v_\infty = \lim_{t\to\infty} v(t) \geq 0$ 存在。反设 $v_\infty > 0$。集合

$$K = \Omega_c \cap \{x : V(x) \geq v_\infty\} \tag{31}$$

是紧集，且 $0 \notin K$（因为 $V(0) = 0 < v_\infty$）。W 在 K 上连续正定，故存在 $a > 0$ 使 $W(x) \geq a$ 于 K。由于 $x(t) \in K$ 对一切 $t \geq 0$ 成立，得到

$$\frac{d}{dt}v(t) \leq -a, \tag{32}$$

积分后与 $v(t) \geq 0$ 矛盾。因此 $v_\infty = 0$。

最后证明 $x(t) \to 0$。任取 $\eta > 0$。若 $\Omega_c \cap \{\|x\| \geq \eta\}$ 非空，则它是紧集且不包含 0，故 V 在其上有正的最小值 $m_\eta > 0$。由 $v(t) \to 0$，存在 T 使 $t \geq T$ 时 $v(t) < m_\eta$；于是 $x(t)$ 不可能满足 $\|x(t)\| \geq \eta$，只能有 $\|x(t)\| < \eta$。由 η 任意，$\lim_{t\to\infty} x(t) = 0$。结合第二步的全局稳定性，0 是全局渐近稳定的。证毕。 ∎

注 3.4 （径向无界性到底起什么作用）： 径向无界性不是对 f 的假设，而是对 V 的假设；它的作用是保证每一个子水平集 Ω_c 都有界，从而可以用紧性论证。没有它，V 的等值面可能延伸到无穷远，轨迹可能在有限时间内跑到无穷远，也可能“沿着 V 很小的方向逃逸”，此时定理 3.2 的局部结论不能自动升级为全局结论。定理 3.3 的证明中，收敛性论证本身只用到 Ω_c 的紧性；径向无界正是为所有 c 提供这一紧性的条件。

注 3.5 （三个定理的关系）： 定理 3.1 只保证“不跑出去”，不保证“跑回来”；定理 3.2 在局部加上“严格下降”，保证“跑回来”；定理 3.3 再加上径向无界，保证“从哪里出发都能跑回来”。三者不是互相替代的关系，而是条件逐级加强、结论逐级增强的层次关系。表 2 给出速查对照。

定理	V 的条件	$\dot V$ 的条件	额外条件	结论与证明关键
定理 3.1	V 正定，C^1	$\dot V \leq 0$	无	稳定；球面 S_r 上 V 的最小值 m 与 $V(x_0) < m$ 保证碰不到球面。
定理 3.2	V 正定，C^1	$\dot V \leq -W$，W 正定	无	渐近稳定；在定理 3.1 的稳定性之上，证明 $V(x(t)) \to 0$，再用紧环上的 V 最小值推出 $x(t) \to 0$。
定理 3.3	V 正定、径向无界，C^1	$\dot V \leq -W$，W 正定	V 径向无界	全局渐近稳定；子水平集 Ω_c 紧，重复定理 3.2 的收敛论证，且初值任意。

表 2： 三个稳定性定理的对照。三个定理都是充分条件；找不到 V 不代表不稳定。

3.4 LaSalle 不变集原理：一个常用推广

定理 3.2 要求 $\dot V$ 负定，这在很多机械系统里过强：阻尼只耗散速度方向的能量，$\dot V$ 往往只是半负定。LaSalle 不变集原理利用“轨迹最终只能停在 $\dot V = 0$ 的集合里”这一事实，把半负定的情形也纳入进来。它不替代三个定理，而是对渐近稳定部分的有力推广。

定义 3.1 （不变集）： 集合 $M \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为正不变的，如果从 M 中任意点出发的轨迹对所有 $t \geq 0$ 都留在 M 中；若对所有 $t \in \mathbb{R}$ 都成立，则称为不变的。

定理 3.4 （LaSalle 不变集原理）： 设 $\Omega \subseteq D$ 是紧集且正不变，$V : D \to \mathbb{R}$ 连续可微，且在 Ω 上 $\dot{V} \le 0$。令

$$E = \{x \in \Omega : \dot{V}(x) = 0\}, \tag{33}$$

并令 M 是 E 中最大的不变集。则从 Ω 中任意点出发的轨迹都满足

$$x(t) \longrightarrow M, \qquad t \to \infty. \tag{34}$$

特别地，若 $M = \{0\}$，则 0 在 Ω 内是渐近稳定的（Ω 包含在吸引域中）。

证明思路. 轨迹 $x(t)$ 停留在紧集 Ω 中，故有界；其 ω-极限集 L 非空、紧且不变（自治系统、解唯一）。由于 $V(x(t))$ 单调不增且有下界，$v(t) \to v_\infty$。对任意 $y \in L$，存在 $t_k \to \infty$ 使 $x(t_k) \to y$；由 V 的连续性，$V(y) = v_\infty$。由于 L 不变，从 y 出发的轨迹始终在 L 中，V 恒为 v_∞，故沿该轨迹 $\dot{V} = 0$。于是 $L \subseteq E$；又 L 不变，故 $L \subseteq M$。有界轨迹的 ω-极限集非空且轨迹趋于它，所以 $x(t) \to M$。证毕。 ∎

推论 3.1 （Barbashin–Krasovskii）： 设 $V : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 连续可微、正定、径向无界，且 $\dot{V} \le 0$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上成立。若集合 $E = \{x : \dot{V}(x) = 0\}$ 中最大的不变集是 $\{0\}$，则 0 是全局渐近稳定的。

例 3.1 （阻尼谐振子）： 考虑

$$\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0, \qquad b > 0,\ k > 0. \tag{35}$$

令 $x_1 = x$、$x_2 = \dot{x}$，则

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = -kx_1 - bx_2. \tag{36}$$

取能量型函数

$$V(x_1, x_2) = \frac{1}{2}x_2^2 + \frac{k}{2}x_1^2. \tag{37}$$

它正定且径向无界。沿轨迹

$$\dot{V} = x_2(-kx_1 - bx_2) + kx_1x_2 = -bx_2^2 \le 0. \tag{38}$$

因此 $E = \{x_2 = 0\}$。在 E 上，$\dot{x}_2 = -kx_1$；若要轨迹留在 E 中，必须 $\dot{x}_2 = 0$，从而 $x_1 = 0$。所以 E 中最大的不变集是 $\{0\}$，由推论 3.1，原点全局渐近稳定。这个例子说明：$\dot{V}$ 只是半负定并不要紧，关键是“$\dot{V} = 0$ 的集合里没有非零的整条轨迹”。

LaSalle 的使用边界

LaSalle 定理针对自治系统；对非自治系统 $\dot{x} = f(x, t)$，ω-极限集不一定不变，不能直接照搬。非自治情形通常改用 Barbalat 引理、一致渐近稳定或输入-状态稳定性（ISS）框架。此外，LaSalle 只给出“收敛到最大不变集”，要得到“收敛到原点”，必须验证该不变集就是 $\{0\}$。

4 线性系统与 Lyapunov 方程

4.1 线性系统与 Hurwitz 判据

先看线性自治系统

$$\dot{x} = Ax, \qquad A \in \mathbb{R}^{n \times n}. \tag{39}$$

原点总是平衡点。线性系统的稳定性完全由谱决定：

$$0 \text{ 是渐近稳定的} \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{Re}\lambda_i(A) < 0,\ \forall i, \tag{40}$$

即 A 是 Hurwitz 矩阵。若存在 $\operatorname{Re}\lambda_i(A) > 0$，则不稳定；若最大实部为零，则需要看 Jordan 块的结构（可能有多项式增长），不能仅凭“特征值在虚轴上”就断言稳定。

对非线性系统 $\dot{x} = f(x)$，若 f 在 0 处可微，则线性化给出局部信息：

$$A = Df(0). \tag{41}$$

若 A Hurwitz，则 0 局部渐近稳定（Lyapunov 第一方法）；若 A 有正实部特征值，则不稳定；若 A 有零实部特征值，非线性项可能决定稳定性，线性化无法判定。Lyapunov 第二方法的价值在于：它不依赖线性化，可以给出全局结论，也可以处理线性化失效的临界情形。

4.2 Lyapunov 方程

定理 4.1 （Lyapunov 方程）： 对 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$，以下三条等价：

(i) A 是 Hurwitz 矩阵；

(ii) 对任意给定的正定矩阵 $Q = Q^{\top} > 0$，存在唯一的正定矩阵 $P = P^{\top} > 0$，满足

$$A^{\top}P + PA = -Q; \tag{42}$$

(iii) 存在正定矩阵 $P > 0$、$Q > 0$ 满足 (42)。

证明. **(i) ⇒ (ii).** 设 A Hurwitz。由矩阵指数估计，存在 $M \geq 1$、$\alpha > 0$，使得

$$\|e^{At}\| \leq Me^{-\alpha t}, \qquad t \geq 0. \tag{43}$$

定义如下积分

$$P = \int_0^{\infty} e^{A^{\top}t} Q\, e^{At}\, \mathrm{d}t. \tag{44}$$

被积函数按指数衰减，积分绝对收敛。P 显然对称。对任意 $x \neq 0$，

$$x^{\top}Px = \int_0^{\infty} \|Q^{1/2}e^{At}x\|^2\, \mathrm{d}t > 0, \tag{45}$$

因为 e^{At} 可逆，$e^{At}x \neq 0$，而 $Q^{1/2}$ 正定。故 $P > 0$。下面验证方程：

$$\begin{aligned} A^{\top}P + PA &= \int_0^{\infty} \left(A^{\top}e^{A^{\top}t}Qe^{At} + e^{A^{\top}t}Qe^{At}A\right) \mathrm{d}t \\ &= \int_0^{\infty} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(e^{A^{\top}t}Qe^{At}\right) \mathrm{d}t \\ &= e^{A^{\top}t}Qe^{At}\Big|_0^{\infty} = -Q. \end{aligned} \tag{46}$$

唯一性：若 $A^{\top}P + PA = 0$，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(e^{A^{\top}t}Pe^{At}\right) = e^{A^{\top}t}(A^{\top}P + PA)e^{At} = 0, \tag{47}$$

故 $e^{A^{\top}t}Pe^{At} = P$ 对一切 $t \geq 0$ 成立。令 $t \to \infty$，由 A Hurwitz 知左端趋于 0，故 $P = 0$。因此方程的解唯一。

(ii) ⇒ (iii). 取任意 $Q > 0$ 即可。

(iii) ⇒ (i). 取 $V(x) = x^{\top}Px$。由 $P > 0$，V 正定且径向无界。沿 (39)：

$$\dot{V} = x^{\top}(A^{\top}P + PA)x = -x^{\top}Qx < 0, \qquad x \neq 0. \tag{48}$$

由定理 3.3，0 全局渐近稳定。对线性系统，全局渐近稳定等价于 A Hurwitz（否则存在特征值实部非负，对应解不收敛或增长）。证毕。 ∎

定量估计

设 $P, Q > 0$ 满足 (42)，记 $\lambda_{\min}(\cdot)$、$\lambda_{\max}(\cdot)$ 为最小、最大特征值。则

$$\lambda_{\min}(P)\|x\|^2 \le V(x) \le \lambda_{\max}(P)\|x\|^2, \qquad \dot V \le -\lambda_{\min}(Q)\|x\|^2. \tag{49}$$

于是

$$\dot V \le -\frac{\lambda_{\min}(Q)}{\lambda_{\max}(P)} V, \tag{50}$$

由 Gronwall 不等式，

$$V(x(t)) \le e^{-\mu t} V(x(0)), \qquad \mu = \frac{\lambda_{\min}(Q)}{\lambda_{\max}(P)}, \tag{51}$$

从而

$$\|x(t)\| \le \sqrt{\frac{\lambda_{\max}(P)}{\lambda_{\min}(P)}}\, e^{-\mu t/2}\|x(0)\|. \tag{52}$$

这说明线性系统的 Lyapunov 方程不仅给出稳定性，还给出指数收敛速率与瞬态放大上界。

注 4.1 （半正定 Q 与可观测性）： 若 $Q \ge 0$ 而非正定，定理 4.1 的结论需要附加可观测性条件。设 $Q = C^\top C$，若 (A, C) 可观测，则 $P > 0$ 仍成立：由 $\dot V = -x^\top Q x \le 0$ 与 LaSalle，$\dot V = 0$ 意味着 $Cx = 0$；在不变集上 $Ce^{At}x = 0$ 对一切 t 成立，可观测性迫使 $x = 0$。于是 $M = \{0\}$，仍得全局渐近稳定。这一观察在 LQR 中很常用：状态权重 Q 可以半正定，只要“未加权的状态”能被输出观测到。

注 4.2 （离散时间情形）： 对离散系统 $x_{k+1} = Ax_k$，对应的 Lyapunov 方程是

$$A^\top P A - P = -Q. \tag{53}$$

A 的谱半径小于 1（Schur 稳定）当且仅当对任意 $Q > 0$ 存在唯一 $P > 0$ 满足该方程。证明与连续时间类似，只需把积分换成级数 $P = \sum_{k=0}^{\infty} (A^\top)^k Q A^k$。后文的 LQR 也有离散时间版本（DARE），本文不展开。

4.3 LQR 与 Riccati 方程

线性二次调节器（LQR）是“用 Lyapunov 思想做最优控制”的最标准例子。考虑

$$\dot x = Ax + Bu, \qquad J = \int_0^\infty \left(x^\top Q x + u^\top R u\right) \mathrm{d}t, \tag{54}$$

其中 $Q = Q^\top \ge 0$、$R = R^\top > 0$。假设 (A, B) 可镇定、$(A, Q^{1/2})$ 可检测。定义值函数

$$V(x) = \min_{u(\cdot)} J(x, u). \tag{55}$$

对无限时域问题，Hamilton–Jacobi–Bellman（HJB）方程给出

$$0 = \min_u \left\{x^\top Q x + u^\top R u + \nabla V(x)^\top (Ax + Bu)\right\}. \tag{56}$$

若 $V(x) = x^\top P x$，则 $\nabla V = 2Px$。对括号内关于 u 的二次式求极小：

$$u^\star = -R^{-1} B^\top P x = -Kx, \qquad K = R^{-1} B^\top P. \tag{57}$$

代回 (56)，得到代数 Riccati 方程（ARE）

$$A^\top P + PA - PBR^{-1}B^\top P + Q = 0. \tag{58}$$

在可镇定、可检测假设下，ARE 存在唯一正定解 P，闭环 $A_{cl} = A - BK$ 是 Hurwitz 的。

沿闭环轨迹，

$$\dot{V} = x^\top (A_{cl}^\top P + P A_{cl}) x = -x^\top \left(Q + K^\top R K\right) x \le 0. \tag{59}$$

若 $Q > 0$（或 $(A, Q^{1/2})$ 可检测），则 $\dot{V}$ 负定，V 是一个严格的 Lyapunov 函数。于是 LQR 自动给出了一个二次型 CLF 与相应的控制律。

Lyapunov 方程与 ARE 的分工

Lyapunov 方程 (42) 是*线性*方程：给定 A（或给定闭环 A_{cl}），求 P 来*验证*稳定性。ARE (58) 是二次方程：它同时求 P 与最优增益 K，在“所有稳定控制器”中挑出使二次代价最小的那个。换句话说，Lyapunov 方程回答“这个控制器稳不稳”，ARE 回答“在所有稳定控制器里，哪个最优”。已知 K 之后，P 仍然满足闭环 Lyapunov 方程

$$A_{cl}^\top P + P A_{cl} = -(Q + K^\top R K), \tag{60}$$

所以两者不是互斥的，而是“验证”与“设计”的关系。

注 4.3（非线性最优控制的 HJB）： 对非线性系统 $\dot{x} = f(x) + g(x)u$ 与代价 $\int (q(x) + u^\top R u)\mathrm{d}t$，HJB 方程是

$$0 = q(x) + \nabla V^\top f(x) - \frac{1}{4} \nabla V^\top g(x) R^{-1} g(x)^\top \nabla V, \tag{61}$$

最优控制为 $u^\star = -\frac{1}{2} R^{-1} g(x)^\top \nabla V$。这是 ARE 的非线性版本。HJB 一般难以解析求解，CLF 方法则放弃最优性，只要求 $\dot{V} < 0$，因此适用范围更广。

5 如何指导控制设计：从 CLF 到反步、滑模与自适应

图 4 给出闭环反馈的基本结构：参考 r 与反馈量 y_f 在求和点相减得到误差 e，控制器 K 产生 u，被控对象 P 产生 y。反馈量 y_f 不一定等于输出 y：它可能经过滤波、采样、估计或传感器变换 H。Lyapunov 设计要回答的是：怎样选 K（或更一般的 $u = \kappa(x, t)$），使某个 V 沿闭环轨迹严格下降。

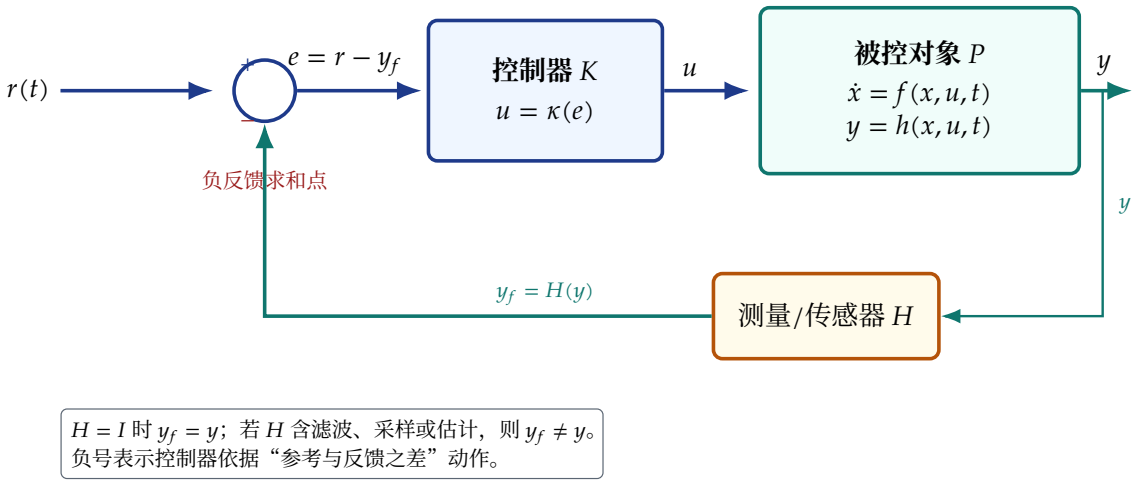


图 4： 闭环负反馈框图。读图要点：r 是参考输入，$y_f = H(y)$ 是反馈量，求和点处的负号给出 $e = r - y_f$；控制器 K 根据 e 产生 u，被控对象 P 产生 y。若 $H = I$，则 $y_f = y$；若 H 含滤波、采样或状态估计，则 $y_f \neq y$，设计中必须把 H 的动态一并考虑。

5.1 从分析到设计：给定 V，选 u 使 $\dot{V} < 0$

考虑控制仿射系统

$$\dot{x} = f(x) + g(x)u, \qquad f(0) = 0, \tag{62}$$

其中 $x \in \mathbb{R}^n$、$u \in \mathbb{R}^m$、$g(x) \in \mathbb{R}^{n\times m}$。设 V 连续可微、正定。沿 (62)，

$$\dot{V}(x,u) = \nabla V(x)^\top f(x) + \nabla V(x)^\top g(x)u = L_f V(x) + L_g V(x)u, \tag{63}$$

其中 $L_f V = \nabla V^\top f$ 是标量，$L_g V = \nabla V^\top g$ 是 $1\times m$ 的行向量。这两个符号称为李导数。

如果 $L_g V(x) \neq 0$，那么 u 可以直接“压”住 $L_f V$。给定期望的耗散率 $W(x) > 0$，取

$$u(x) = -\frac{(L_g V(x))^\top}{\|L_g V(x)\|^2}\Big(L_f V(x) + W(x)\Big), \tag{64}$$

则

$$\dot{V} = L_f V - \Big(L_f V + W\Big) = -W < 0. \tag{65}$$

这就是最直接的“给定 V、选 u”公式。它要求 $L_g V \neq 0$，即 V 必须对输入方向敏感；如果 $L_g V = 0$，则输入无法瞬时影响 V，只能依靠 $L_f V < 0$ 自然下降，或者先通过积分/动态扩展把输入“传”到 V 上。

5.2 控制李雅普诺夫函数（CLF）的基本流程

定义 5.1 （控制李雅普诺夫函数）： 对系统 (62)，连续可微、正定、径向无界的函数 $V : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 称为控制李雅普诺夫函数（CLF），如果存在连续正定函数 W，使得对每个 $x \neq 0$，都存在 $u \in \mathbb{R}^m$ 满足

$$L_f V(x) + L_g V(x)u \leq -W(x) < 0. \tag{66}$$

CLF 把“稳定性”翻译成一个逐点的可行性问题：在每个状态 x，找一个控制 u 使 V 下降。它的基本流程可以写成五步：

步骤 1： **建模**。把系统写成 (62)，确认 $f(0) = 0$、g 的列满秩或至少可控方向正确。

步骤 2： **选 V**。优先用物理能量、二次型 $x^\top Px$、线性化后的 Lyapunov 方程解，或“能量 + 误差惩罚”的组合。

步骤 3： **算李导数**。计算 $L_f V$ 与 $L_g V$，检查在 $x \neq 0$ 时是否至少有一个方向可使 $\dot{V} < 0$。

步骤 4： **选控制**。若 $L_g V \neq 0$，可用 (64)；若希望控制幅值最小，用逐点最小范数解

$$u_{\text{pm}}(x) = \begin{cases} 0, & L_f V(x) + W(x) \leq 0, \\ -\dfrac{(L_f V + W)(L_g V)^\top}{\|L_g V\|^2}, & L_f V(x) + W(x) > 0, \end{cases} \tag{67}$$

它在满足 $\dot{V} \leq -W$ 的所有 u 中使 $\|u\|$ 最小。

步骤 5： **验证与仿真**。确认 $\dot{V} \leq -W$、检查控制饱和、估计吸引域、做数值仿真；若 V 只给出半负定，改用 LaSalle 或 Barbalat。

CLF 的存在性与可镇定性之间有深刻联系。Artstein 证明，在控制仿射系统的适当正则性条件下，存在 CLF 与系统可渐近镇定是等价的（允许松弛控制）[6]；Sontag 进一步给出了一个显式的“万能”控制公式 [7]。这两条结果把“找 CLF”从一个纯技巧提升为有理论保证的设计框架。

5.3 Sontag 公式

设 V 是一个 CLF。记

$$a(x) = L_f V(x), \qquad b(x) = \|L_g V(x)\|^2 = L_g V(x)(L_g V(x))^\top \geq 0. \tag{68}$$

Sontag 的万能公式是

$$u(x) = \begin{cases} -\dfrac{a(x) + \sqrt{a(x)^2 + b(x)^2}}{b(x)} \, (L_g V(x))^\top, & b(x) > 0, \\ 0, & b(x) = 0. \end{cases} \tag{69}$$

当 $b > 0$ 时，直接计算：

$$\dot{V} = a + L_g V \, u = a - \left(a + \sqrt{a^2 + b^2}\right) = -\sqrt{a^2 + b^2} < 0. \tag{70}$$

当 $b = 0$ 时, CLF 条件 (66) 迫使 $a < 0$（否则不存在任何 u 能使 $\dot{V} < 0$), 所以 $u = 0$ 仍然使 $\dot{V} = a < 0$。因此 (69) 对任意 CLF 都有效，且在每个 $x \neq 0$ 处严格下降；在原点令 $u(0) = 0$ 即可。

Sontag 公式的读法

分子 $a + \sqrt{a^2 + b^2}$ 永远为正（即使 a 很负，根号也把它拉回正），因此控制方向由 $-(L_g V)^\top$ 决定；分母 $b = \|L_g V\|^2$ 起归一化作用。公式的优点是“对任何 CLF 都能用、不需要逐点解优化”，缺点是当 $\|L_g V\|$ 很小时控制量可能很大，且它不保证控制最优。工程上常把 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 换成带饱和/阻尼的修正项，以降低控制幅值。

5.4 LQR 与 HJB 在设计中的位置

LQR 可以看作“二次型 CLF + 最优增益”的特例：$V = x^\top P x$，$u = -R^{-1} B^\top P x$，其中 P 由 ARE (58) 给出。对非线性系统，可以在平衡点线性化，先用 LQR 得到一个局部 CLF，再把非线性项作为修正；更系统的做法是求解 HJB 方程，或采用状态依赖 Riccati 方程（SDRE）在每个工作点重解 ARE。CLF 方法与 LQR 的差别在于：LQR 追求二次代价最优，CLF 只要求稳定；因此 CLF 的可行集更大，但控制可能更保守或更“急”。

5.5 反步法：把 V 一层层“加”出来

反步法（backstepping）适用于严格反馈形式

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= f_1(x_1) + g_1(x_1) x_2, \\ \dot{x}_2 &= f_2(x_1, x_2) + g_2(x_1, x_2) x_3, \\ &\vdots \\ \dot{x}_n &= f_n(x_1, \dots, x_n) + g_n(x_1, \dots, x_n) u. \end{aligned} \tag{71}$$

它的思想是：把 x_2 当作稳定 x_1 的“虚拟控制”，设计一个期望值 $\alpha_1(x_1)$；然后令 $z_2 = x_2 - \alpha_1(x_1)$，把 z_2 作为新的误差状态，再把 x_3 当作稳定 z_2 的虚拟控制；如此逐层递推，最后得到实际的 u。每一步都把上一步的 Lyapunov 函数加上新的误差平方项，因此 V 是“构造出来”的，而不是猜出来的。

用最简单的二阶积分链说明：

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = u. \tag{72}$$

第一步，取 $V_1 = \frac{1}{2}x_1^2$，希望 $\dot{x}_1 = x_2$ 使 V_1 下降，于是取虚拟控制 $\alpha_1(x_1) = -k_1 x_1$（$k_1 > 0$）。定义误差

$$z_2 = x_2 - \alpha_1(x_1) = x_2 + k_1 x_1. \tag{73}$$

第二步，取

$$V_2 = V_1 + \frac{1}{2}z_2^2 = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}(x_2 + k_1 x_1)^2. \tag{74}$$

沿轨迹

$$\begin{aligned} \dot{V}_2 &= x_1 x_2 + z_2(\dot{x}_2 + k_1 \dot{x}_1) \\ &= x_1 x_2 + z_2(u + k_1 x_2) \\ &= -k_1 x_1^2 + z_2\left(x_1 + u + k_1 x_2\right). \end{aligned} \tag{75}$$

取

$$u = -x_1 - k_1 x_2 - k_2 z_2, \qquad k_2 > 0, \tag{76}$$

则

$$\dot{V}_2 = -k_1 x_1^2 - k_2 z_2^2 < 0. \tag{77}$$

V_2 正定且径向无界，于是闭环全局渐近稳定。这个例子是线性的，但递推结构对非线性 f_i, g_i 同样适用；关键是每一步都能把交叉项“配”成负平方。

反步法的适用范围

反步法要求系统具有三角形（严格反馈）结构，且每一步的 g_i 不为零、函数足够光滑。对非三角形系统、输入受约束系统或高维系统，反步法会产生“复杂度爆炸”（对虚拟控制反复求导导致项数急剧增长），工程上常结合动态面控制、命令滤波或神经网络近似来缓解。

5.6 滑模控制：把 V 用在“到达”阶段

滑模控制（sliding mode control）先设计一个滑动变量 $s(x)$，使 $s = 0$ 的滑动面上有良好的降阶动力学；再设计 u 迫使 s 在有限时间内到达 0。到达阶段常用

$$V(s) = \frac{1}{2}s^2 \tag{78}$$

作为 Lyapunov 函数，要求

$$\dot{V} = s\dot{s} \le -\eta|s|, \qquad \eta > 0. \tag{79}$$

这保证 $|s|$ 以至少 η 的速率下降，从而在有限时间到达 $s = 0$。例如对 $\dot{x} = f(x) + g(x)u$（标量），取 $s = x$，控制

$$u = -\frac{1}{g(x)}\left(f(x) + k\ \mathrm{sign}(s)\right), \qquad k > 0, \tag{80}$$

则 $s\dot{s} = -k|s|$，满足 (79)。到达之后，系统被“约束”在 $s = 0$ 上，只需分析降阶后的滑动模态稳定性。

需要强调：$V = \frac{1}{2}s^2$ 只是**到达阶段**的 Lyapunov 函数，它并不自动保证整个状态收敛到原点；滑动面上的稳定性要单独设计。此外，符号函数 $\mathrm{sign}(s)$ 在 $s = 0$ 附近的高频切换会引起抖振（chattering），工程上用饱和函数、边界层或高阶滑模来抑制。

5.7 自适应控制：把参数误差也放进 V

自适应控制处理“模型有未知常数参数”的情形。设

$$\dot{x} = \theta x + u, \tag{81}$$

其中 θ 是未知常数，$x, u \in \mathbb{R}$。取估计 $\hat{\theta}$，控制

$$u = -\hat{\theta} x - kx, \qquad k > 0. \tag{82}$$

定义参数误差 $\tilde{\theta} = \theta - \hat{\theta}$，候选 Lyapunov 函数

$$V(x, \tilde{\theta}) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2\gamma}\tilde{\theta}^2, \qquad \gamma > 0. \tag{83}$$

沿闭环

$$\begin{aligned} \dot{V} &= x(\theta x + u) - \frac{1}{\gamma}\tilde{\theta}\dot{\hat{\theta}} \\ &= x(\tilde{\theta} x - kx) - \frac{1}{\gamma}\tilde{\theta}\dot{\hat{\theta}} \\ &= -kx^2 + \tilde{\theta}\left(x^2 - \frac{1}{\gamma}\dot{\hat{\theta}}\right). \end{aligned} \tag{84}$$

选择自适应律

$$\dot{\hat{\theta}} = \gamma x^2, \tag{85}$$

则交叉项被抵消，

$$\dot{V} = -kx^2 \le 0. \tag{86}$$

由 LaSalle（或 Barbalat）可证 $x(t) \to 0$。但要注意：$\dot{V} = -kx^2$ 只是半负定，不满足定理 3.3 的负定条件；用 LaSalle 时，$E = \{x = 0\}$ 中包含任意常数参数误差，最大不变集不是 $\{0\}$，因此只能断言状态收敛，不能断言 $\tilde{\theta} \to 0$。参数误差通常还需要持续激励（persistency of excitation）才能收敛到零。实际中还会加入投影、σ-修正或死区，以防止参数漂移和噪声放大。

5.8 设计方法对照

表 3 把本节讨论的方法放在同一张表里。它们的共同点是：都围绕一个标量 V 做文章；区别在于 V 怎么选、u 怎么定、以及保证的是渐近稳定、有限时间还是参数收敛。

方法	典型 V	控制律/设计	保证	主要局限
CLF 逐点最小范数	二次型、能量型	解 $\dot{V} \le -W$，取 $\|u\|$ 最小	渐近稳定，控制幅值较小	需 CLF；$L_g V = 0$ 处可能不连续
Sontag 公式	任意 CLF	显式公式 (69)	对任意 CLF 严格下降	控制可能很大；非最优
LQR	$x^\top P x$	解 ARE，$u = -Kx$	线性系统全局指数稳定、二次最优	仅线性/局部线性化；需 $R > 0$
反步法	逐层构造的 V	虚拟控制 + 递推	严格反馈系统全局稳定	需三角形结构；复杂度爆炸
滑模	$\frac{1}{2}s^2$（到达阶段）	到达条件 $s\dot{s} \le -\eta\|s\|$	有限时间到达；滑动面稳定	抖振；需切换增益
自适应	状态 + 参数误差	自适应律抵消交叉项	状态收敛；参数需持续激励	参数漂移；未建模动态

表 3： 常见 Lyapunov 设计方法对照。所有方法都以一个标量 V 为核心，但 V 的构造与控制律的来源不同。

6 闭环设计例子：从 V 到 u 的完整流程

6.1 被控对象与开环问题

考虑二阶非线性系统

$$\dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2, \qquad \dot{x}_2 = u, \qquad y = x_1, \tag{87}$$

其中 $x = (x_1, x_2)^\top \in \mathbb{R}^2$，$u \in \mathbb{R}$，$y \in \mathbb{R}$。写成控制仿射形式：

$$f(x) = \begin{pmatrix} -x_1^3 + x_2 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad g(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{88}$$

开环（$u = 0$）时，$\dot{x}_2 = 0$，故 $x_2 \equiv x_2(0)$ 为常数；$\dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2$ 的平衡点满足 $x_1^3 = x_2$。因此开环系统有一整条平衡点集 $\{(x_1, x_2) : x_2 = x_1^3\}$，原点只是其中一点，且并不吸引：若 $x_2(0) \neq 0$，$x_1(t)$ 会收敛到 $x_2(0)^{1/3}$ 而不是 0。所以必须设计反馈。

6.2 选取 V 并设计 u

取最简单的二次型

$$V(x) = \frac{1}{2}\left(x_1^2 + x_2^2\right). \tag{89}$$

它正定、径向无界。计算李导数：

$$L_f V = \nabla V^\top f = x_1(-x_1^3 + x_2) + x_2 \cdot 0 = -x_1^4 + x_1 x_2, \tag{90}$$

$$L_g V = \nabla V^\top g = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = x_2. \tag{91}$$

于是

$$\dot{V} = -x_1^4 + x_1 x_2 + x_2 u. \tag{92}$$

选择

$$u = -x_1 - k x_2, \qquad k > 0, \tag{93}$$

则交叉项 $x_1 x_2$ 被抵消：

$$\dot{V} = -x_1^4 + x_1 x_2 + x_2(-x_1 - k x_2) = -x_1^4 - k x_2^2 < 0, \qquad x \neq 0. \tag{94}$$

这是一个简单而完整的 CLF 设计：V 给定，u 的选择直接来自“让 $\dot{V}$ 负定”的要求。值得注意的是，控制律 (93) 并不需要取消非线性项 $-x_1^3$；非线性项本身已经在帮助耗散能量（$-x_1^4$），控制只需处理交叉项与提供阻尼。

6.3 稳定性证明

命题 6.1： 对任意 $k > 0$，闭环系统 (87)–(93) 的原点是全局渐近稳定的。

证明. 闭环为

$$\dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2, \qquad \dot{x}_2 = -x_1 - k x_2. \tag{95}$$

右端是多项式，局部 Lipschitz。取 $V = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$，它正定、连续可微且径向无界。由 (94)，

$$\dot{V} = -x_1^4 - k x_2^2 < 0, \qquad \forall\, x \neq 0. \tag{96}$$

令 $W(x) = x_1^4 + k x_2^2$，它连续正定。因此定理 3.3 的全部条件满足，原点是全局渐近稳定的。证毕。 ∎

注 6.1 （与线性化的关系）： 在原点线性化 (95)：

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -k \end{pmatrix}. \tag{97}$$

特征多项式为 $\lambda^2 + k\lambda + 1 = 0$。对 $k > 0$，两个特征值的实部都是 $-k/2 < 0$，故原点局部指数稳定。但线性化只能给出局部结论；上面的 V 给出了全局结论，而且给出了显式的“能量”证书。

6.4 仿真与讨论

取 $k = 2$，对多个初值做数值仿真。图 5 左图是闭环相图，右图是初值 $(2, 1)$ 的时间响应。所有轨迹都收敛到原点；x_1, x_2 单调或略带振荡地衰减，控制 u 在初始阶段较大（$u(0) = -2 - 2 \cdot 1 = -4$），随后趋于零。

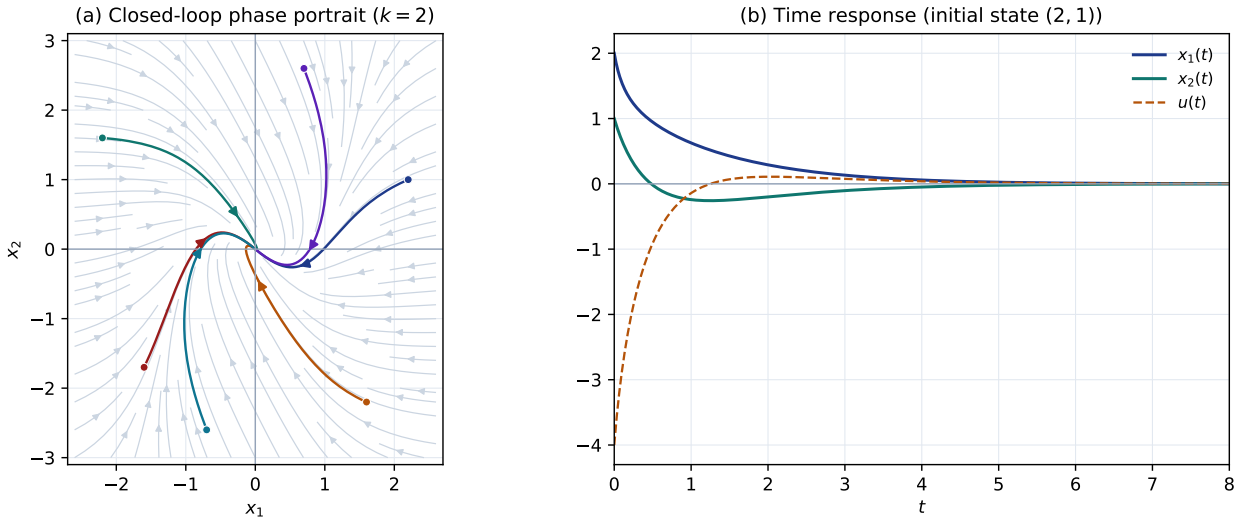


图 5： 闭环系统 (95) 的仿真（$k = 2$）。读图要点：左图相平面中，不同初值的轨迹都指向原点，说明原点吸引；灰色箭头是向量场方向，彩色曲线是若干条数值轨迹。右图给出初值 $(2, 1)$ 的 $x_1(t)$、$x_2(t)$ 与 $u(t)$：状态收敛到零，控制最终归零；初始控制幅值约为 4，若执行器饱和小于该值，则需要重新设计或加入抗饱和措施。

这个例子还揭示了两个实践要点。第一，V **不必很复杂**：二次型已经足够，因为非线性项 $-x_1^3$ 本身提供了 $-x_1^4$ 的耗散；如果被控对象有更复杂的非线性，可以先用线性化/LQR 得到一个二次型 V，再根据 $\dot{V}$ 的符号补上非线性修正项。第二，**控制律不是唯一的**：满足 $\dot{V} < 0$ 的 u 有很多，式 (93) 只是其中一个简单的选择；若用逐点最小范数 (67) 或 Sontag 公式 (69)，会得到不同的控制律，但稳定性保证相同。工程上应根据控制幅值、执行器带宽和鲁棒性在可行控制律中挑选。

输入饱和的提醒

本例中 $u = -x_1 - kx_2$ 是线性的，但初始状态较大时控制幅值也大。如果真实执行器满足 $|u| \le u_{\max}$，那么在大误差阶段实际施加的是饱和控制，$\dot{V} < 0$ 的推导不再成立。此时需要：减小初始吸引域、使用饱和感知的 CLF、加入抗饱和补偿，或改用模型预测控制（MPC）。Lyapunov 分析给出的是“理想控制”下的保证，不能替代对执行器约束的检查。

7 适用范围、局限与总结

7.1 适用范围

Lyapunov 方法适用于相当广泛的一类系统：线性与非线性、连续与离散、自治与非自治、有限维与无穷维（后者需要把 V 换成 Lyapunov 泛函）。本文给出的三个定理针对连续时间自治系统；对非自治系统，需要把“稳定”加强为一致稳定，把 V 换成含时间的 $V(x,t)$，并使用 $\mathcal{K}$、$\mathcal{KL}$ 类函数与 Barbalat 引理。对离散系统，把 $\dot{V}$ 换成差分 $\Delta V = V(x_{k+1}) - V(x_k)$ 即可，结论形式完全类似。对带扰动的系统，输入-状态稳定性（ISS）把“无扰动时收敛”推广为“扰动有界时状态有界”，其 Lyapunov 版本是 ISS-Lyapunov 函数 [14]。

7.2 局限

(1) **充分性而非必要性**。找到一个 V 证明稳定；找不到 V 不能证明不稳定。逆定理虽然保证渐近稳定系统存在 Lyapunov 函数，但通常是非构造性的。

(2) **构造 V 没有万能算法**。对低维系统可以猜能量、猜二次型；对高维系统，常用平方和（SOS）优化、线性矩阵不等式（LMI）、神经网络 Lyapunov 函数等方法，但都有计算复杂度或保守性 [13]。

(3) **条件偏保守**。$\dot{V}$ 负定是充分条件，很多系统只需要 LaSalle 的半负定条件；反过来，若 V 选得不好，即使系统稳定也可能验证失败。

(4) **对模型误差与扰动敏感**。Lyapunov 函数是针对名义模型构造的；未建模动态、参数漂移、噪声与饱和可能破坏 $\dot{V} < 0$。鲁棒 Lyapunov 函数、ISS、自适应与滑模都是为应对这一点而发展的。

(5) **非自治系统的额外困难**。LaSalle 不变集原理不能直接用于非自治系统；一致渐近稳定需要 $V(x,t)$ 具有递减的 $\mathcal{K}$ 界，证明通常更繁琐。

(6) **控制幅值与可行性**。CLF 只保证“存在 u”，不保证 $|u|$ 在执行器范围内；Sontag 公式在 $\|L_g V\|$ 很小时可能给出很大的控制。实际设计必须把饱和、带宽与采样率纳入。

7.3 实践检查清单

把 Lyapunov 方法用于一个具体问题时，可以按下面的顺序检查：

1. 把平衡点平移到原点，写出状态方程，确认 $f(0) = 0$ 或闭环平衡点；
2. 判断是自治还是非自治、局部还是全局、连续还是离散；
3. 选一个候选 V：优先物理能量、二次型、线性化 Lyapunov 方程解、或“能量 + 误差”组合；
4. 计算 $\dot{V}$，先看符号，再看是否负定；若只是半负定，尝试 LaSalle；
5. 检查 V 是否正定、径向无界；若只局部，估计子水平集 Ω_c；
6. 根据定理 3.1、3.2、3.3 或 LaSalle 下结论；
7. 检查控制幅值、饱和、噪声与未建模动态，做数值仿真验证；
8. 若验证失败，换 V、换坐标、加积分/自适应/鲁棒项，或缩小吸引域。

7.4 总结

李雅普诺夫方法把“稳定性”从一个关于解的渐近行为的问题，转化成一个关于标量函数 V 及其沿轨迹导数 $\dot{V}$ 的符号问题。三个定理构成一条清晰的层次链：

- V 正定、$\dot{V} \le 0 \Rightarrow$ 稳定（定理 3.1）；

- 再加 $\dot{V}$ 负定 $\Rightarrow$ 渐近稳定（定理 3.2）；
- 再加 V 径向无界 $\Rightarrow$ 全局渐近稳定（定理 3.3）。

证明的核心始终是“用 V 的等值面当围栏”：定理 3.1 用球面上的最小值 m 阻止轨迹穿出；定理 3.2 用 V 的极限与紧环上的正下界把轨迹逼回原点；定理 3.3 用径向无界把每个子水平集变成紧集，从而把局部论证推广到全空间。LaSalle 不变集原理则在 $\dot{V}$ 半负定时提供了更强的收敛判据。

在控制设计中，Lyapunov 方法从“分析工具”变成“设计工具”：给定 V，把 $\dot{V} < 0$ 当作对 u 的约束，就得到 CLF；选择不同的约束（最小范数、Sontag 公式、LQR 最优、反步递推、滑模到达、自适应律）就得到不同的控制律。线性系统的 Lyapunov 方程与 LQR 的 ARE 是这一框架最成熟的特例；非线性系统的 CLF、反步、滑模与自适应则是它在不同结构下的展开。真正困难的从来不是“验证一个给定的 V”，而是“为一个具体系统构造一个既不过分保守、又能指导控制的 V”；这既是理论问题，也是工程艺术。

参考文献

[1] A. M. Lyapunov. *The General Problem of the Stability of Motion*. Translated by A. T. Fuller. Taylor & Francis, London, 1992. (Original Russian edition: Kharkov, 1892.)

[2] J. P. LaSalle. Some extensions of Liapunov's second method. *IRE Transactions on Circuit Theory*, 7(4):520–527, 1960. doi:10.1109/TCT.1960.1086720.

[3] J. L. Massera. On Liapounoff's conditions of stability. *Annals of Mathematics*, 50(3):705–721, 1949. doi:10.2307/1969558.

[4] W. Hahn. *Stability of Motion*. Springer-Verlag, Berlin, 1967.

[5] H. K. Khalil. *Nonlinear Systems*, 3rd edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2002.

[6] Z. Artstein. Stabilization with relaxed controls. *Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications*, 7(11):1163–1173, 1983. doi:10.1016/0362-546X(83)90049-4.

[7] E. D. Sontag. A “universal” construction of Artstein's theorem on nonlinear stabilization. *Systems & Control Letters*, 13(2):117–123, 1989. doi:10.1016/0167-6911(89)90028-5.

[8] E. D. Sontag. *Mathematical Control Theory: Deterministic Finite Dimensional Systems*. Springer-Verlag, New York, 1990.

[9] R. Sepulchre, M. Janković, and P. V. Kokotović. *Constructive Nonlinear Control*. Springer-Verlag, London, 1997.

[10] M. Krstić, I. Kanellakopoulos, and P. V. Kokotović. *Nonlinear and Adaptive Control Design*. John Wiley & Sons, New York, 1995.

[11] J.-J. E. Slotine and W. Li. *Applied Nonlinear Control*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1991.

[12] B. D. O. Anderson and J. B. Moore. *Optimal Control: Linear Quadratic Methods*. Dover Publications, Mineola, NY, 2007.

[13] S. Boyd, L. El Ghaoui, E. Feron, and V. Balakrishnan. *Linear Matrix Inequalities in System and Control Theory*. SIAM, Philadelphia, 1994.

[14] E. D. Sontag and Y. Wang. On characterizations of the input-to-state stability property. *Systems & Control Letters*, 24(5):351–359, 1995. doi:10.1016/0167-6911(94)00050-6.

[15] A. Isidori. *Nonlinear Control Systems*, 3rd edition. Springer-Verlag, London, 1995.